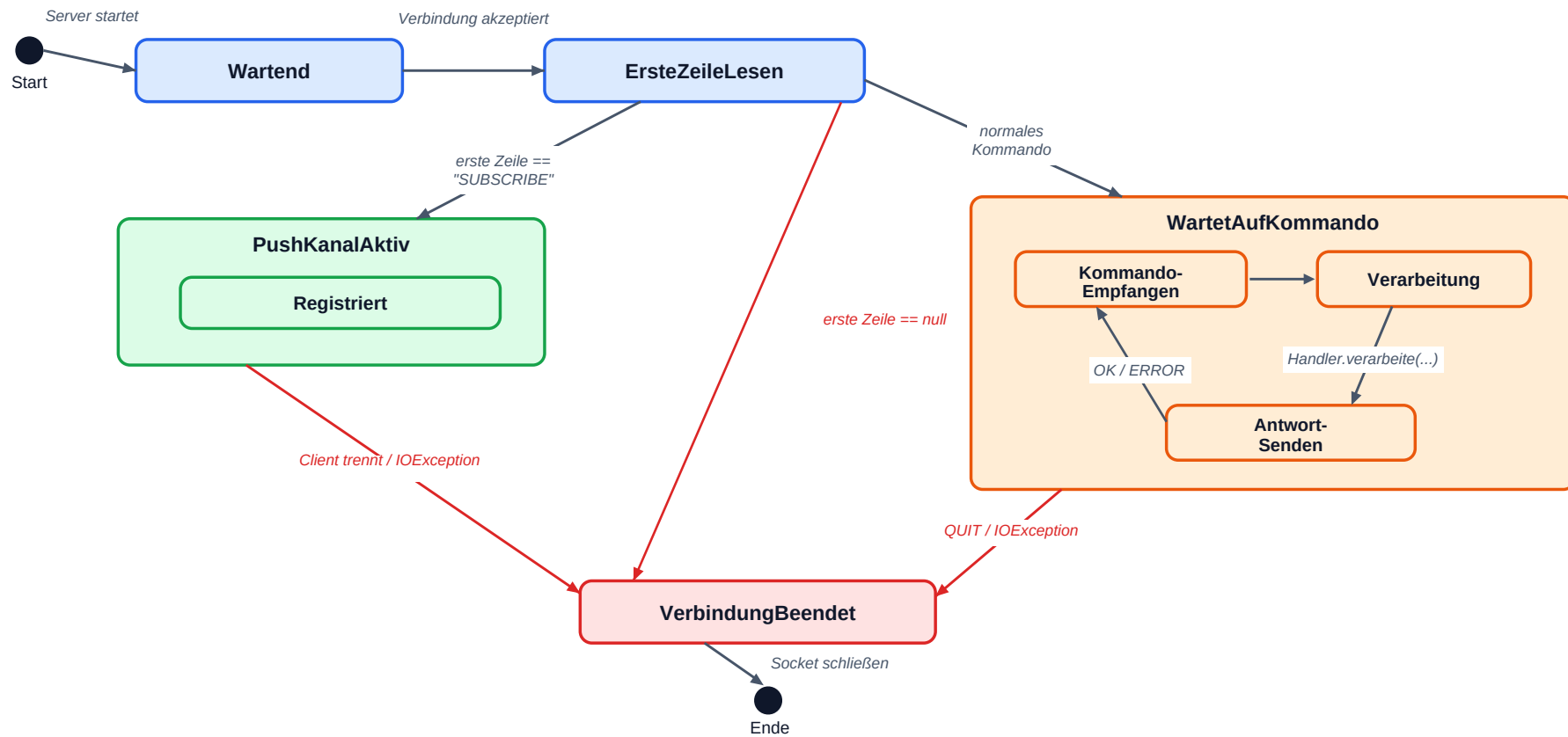


Kommunikationsprotokoll eShop (Server-Sicht)

Zustandsdiagramm



Zustände im Detail

Zustand	Beschreibung
Wartend	Server-Hauptschleife in EShopServer.starten(), blockiert in serverSocket.accept().
ErsteZeileLesen	Direkt nach Verbindungsaufbau liest der Server die erste Zeile, um zwischen Push-Kanal und Kommando-Kanal zu unterscheiden.
PushKanalAktiv	Reiner Empfangs-Kanal für den Client: der Server trägt den PrintWriter in den BroadcastManager ein und sendet fortan bei jeder relevanten Server-Änderung (z.B. Bestandsänderung) unaufgefordert ARTIKEL_GEAENDERT. Dieser Kanal nimmt selbst keine Kommandos entgegen. Wird von PushListener auf Client-Seite geöffnet.
WartetAufKommando / KommandoEmpfangen	Normaler Anfrage/Antwort-Betrieb: Server liest eine Kommandozeile (z.B. ARTIKEL_ANLEGEN).
Verarbeitung	Das Kommando wird an den zuständigen KommandoHandler delegiert (istZustaendig(...) prüft Zuständigkeit), der ggf. weitere Parameterzeilen liest und die Anwendungslogik (Eshop) aufruft.
AntwortSenden	Handler schreibt OK (+ optionale JSON-Nutzdaten in der Folgezeile) oder ERROR (+ Exception-Name und Meldung) zurück, danach zurück in den Wartezustand.
VerbindungBeendet	Terminalzustand: Socket wird geschlossen, Thread endet. Erreicht durch QUIT, EOF/null beim Lesen, oder IOException.

Kommandos je Handler (Übergänge in „Verarbeitung“)

- **ArtikelKommandoHandler** (Artikel-/Lagerverwaltung, IAV): ARTIKEL_ANLEGEN, MASSENGUT_ANLEGEN, BESTAND_ERHOEHEN, BESTAND_REDUZIEREN, ARTIKEL_LOESCHEN, BESTANDSHISTORIE, ALLE_ARTIKEL, ARTIKEL_FINDEN, ALLE_EREIGNISSE
- **CheckoutKommandoHandler** (Kauf/Bestellungen, ICV): CHECKOUT, NETTOSUMME, BESTELLVERLAUF
- **WarenkorbKommandoHandler** (Warenkorb, IWV): WARENKORB_HINZUFUEGEN, WARENKORB_ENTFERNEN, WARENKORB_MENGE_AENDERN, WARENKORB_LEEREN, WARENKORB_ANZEIGEN
- **BenutzerKommandoHandler** (Login/Registrierung, IBV/IKV/IMV): BENUTZER_CHECK, PASSWORD_CHECK, EMAIL_VERGEBEN, KUNDE_REGISTRIEREN, MITARBEITER_ANLEGEN, GET_KUNDE, GET_MITARBEITER, GET_ALLE_KUNDEN, GET_ALLE_MITARBEITER

Jedes dieser Kommandos durchläuft aus Automaten-Sicht denselben Zyklus KommandoEmpfangen → Verarbeitung → AntwortSenden → KommandoEmpfangen; sie unterscheiden sich nur darin, wie viele Parameterzeilen der jeweilige Handler zusätzlich liest und welche JSON-Struktur die Antwort hat.

Zusatzpunkte-Feature: Server-Push

Für die automatische Aktualisierung aller Clients (siehe Zusatzpunkte-Absatz auf Blatt 4) öffnet jeder Client zusätzlich zur normalen Kommando-Verbindung eine **zweite** Socket-Verbindung, auf der er sofort SUBSCRIBE sendet und danach nur noch liest (PushListener auf Client-Seite). Diese zweite Verbindung landet im Automaten sofort im Zustand PushKanalAktiv und bleibt dort für die gesamte Sitzung. Ändert ein beliebiger anderer Client über seinen Kommando-Kanal den Bestand (Kauf, Ein-/Auslagerung), broadcastet der jeweilige KommandoHandler ARTIKEL_GEAENDERT über den BroadcastManager an alle registrierten Push-Kanäle; die GUIs der anderen Clients laden daraufhin automatisch neu, ohne dass ein Refresh-Button gedrückt werden muss.

